

自然科学中的数学 I - 期末试卷 (A 卷)

日期: 2022 年 1 月 2 日 时间: 08:00-10:00

(请将你的所有答案写在答题纸上, 标记好题目序号, 并保持卷面整洁.)

Part A. 判断题 (对的打 $\checkmark$ 错的打 $\times$). [每题 2 分, 共 20 分]

1. n 次多项式在复数范围内一定有 n 个不同的根.
2. 一个定义在闭区间上的函数若可导, 则一定可积.
3. 假设函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则对任意趋于 x_0 的数列 $\{x_n\} \subset I$, 必然有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.
4. 分部积分法源于求导中的莱布尼茨法则.
5. 若函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 的导数单调递增, 则 f 是一个 (向下) 凸函数.
6. $\{(x_1, x_2) : x_1 x_2 \geq 0\}$ 构成 $\mathbb{R}^2$ 的一个子空间.
7. 对任何方阵 A 而言, $A + A^T$ 总可以被正交对角化.
8. $x^2 - 4xy + 2y^2 = 1$ 的图像是一个椭圆.
9. $\mathbb{R}^3$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换, 一定把平面映射成平面.
10. 实方阵一定存在实的特征向量.

Part B. 计算题. [每题 10 分, 共 30 分]

1. 计算:
(1) $(1 + i\sqrt{3})^{30}$ (2) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{3 \cot x}$
2. 求导数:
(1) $y = \arcsin(\sin x)$ (2) $y = x^{\frac{1}{x}} (x > 0)$
3. 求积分:
(1) $\int e^{\sqrt{x}} dx$ (2) $\int \frac{x^2 + 1}{x^2 + 2x + 2} dx$

Part C. 解答题. [每题 10 分, 共 30 分]

1. 已知 A 及其行最简型 $A = \begin{bmatrix} 3 & -5 & -2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ -1 & 5 & 4 & -2 & 2 \\ 3 & -7 & -4 & 8 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(a) 求列空间 $\text{Col}(A)$ 的一组基 $\mathcal{B}$, 求矩阵第 5 列的列向量的 $\mathcal{B}$ -坐标.

(b) 求 $\text{Col}(A)$ 的一组标准正交基 $\mathcal{C}$, 求 $[20 \ 0 \ 0 \ 0]^T$ 在 $\text{Col}(A)$ 中的正交投影。

2. 考虑矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & h & 2 \end{bmatrix}$ 。

(a) 求使得 A 可对角化的所有 h 的取值, 说明理由。

(b) 当 A 可被对角化时, 对角化 A , 并求 A^n 。

3. 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 的奇异值分解 $A = U\Sigma V^T$ 如下

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}.$$

(a) 求 A 的秩 $\text{Rank}(A)$, 并分别写出 $\text{Col}(A)$ 、 $\text{Row}(A)$ 、 $\text{Nul}(A)$ 、 $\text{Nul}(A^T)$ 这四个线性空间的一组标准正交基。

(b) 从线性变换的角度, 说明矩阵 A 与 Σ 之间的关系。

(c) 考虑从 $\text{Row}(A)$ 到 $\text{Col}(A)$ 的线性变换 $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} : \text{Row}(A) \rightarrow \text{Col}(A)$, 写出该线性变换相对于 (a) 中所求基底的矩阵。

Part D. 解答题. [每题 10 分, 共 30 分]

1. 证明: 奇数次的实系数多项式至少有一个实根。

2. 已知心形线的极坐标方程为 $r = 1 + \cos \theta$ 。

(a) 设心形线上对应 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 的点为 P . 求 P 点处的切线方程;

(b) 求一条与极轴垂直的直线 L , 使得它把心形线分割成弧长相等的两段。

3. 两个垂直相交的等半径圆柱体的重合部分形成的图形称为“牟合方盖”, 其中恰好可以放置一个内切的球体, 如右图所示。

(a) 通过考虑横截面的形状和面积, 计算牟合方盖的体积;

(b) 通过考虑正方形与内切圆形的面积之比, 利用 (a) 的结论计算球体的体积。

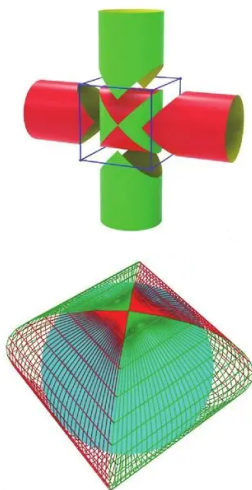


图 1. 牟合方盖